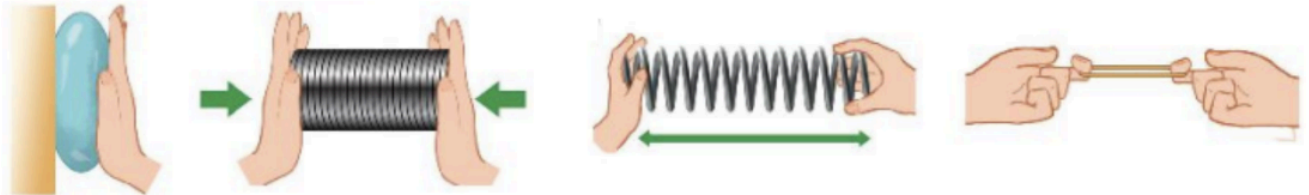


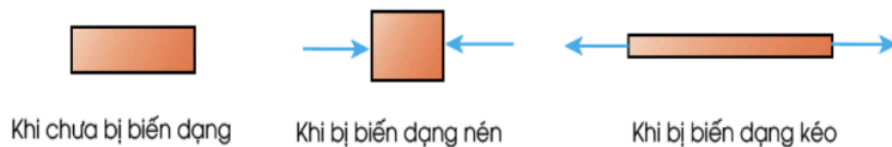
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT – PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Biến dạng đàn hồi. Biến dạng kéo và biến dạng nén

- Khi không có ngoại lực tác dụng, vật rắn có kích thước và hình dạng xác định.
- Khi có ngoại lực tác dụng, vật rắn thay đổi hình dạng và kích thước, ta nói vật bị biến dạng.
- Mức độ biến dạng phụ thuộc vào độ lớn của ngoại lực.



- Khi không còn tác dụng của ngoại lực, nếu vật rắn lấy lại được hình dạng và kích thước ban đầu thì biến dạng của vật là biến dạng đàn hồi.
- Giới hạn mà trong đó vật rắn còn giữ được tính đàn hồi gọi là giới hạn đàn hồi của vật rắn.
- Khi vật chịu tác dụng của cặp lực nén ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng vào phía trong vật, ta có biến dạng nén.
- Khi vật chịu tác dụng của cặp lực kéo ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng ra phía ngoài vật, ta có biến dạng kéo.



2. Lực đàn hồi. Định luật hooke

- Định luật: Trong giới hạn đàn hồi của lò xo, độ lớn của lực đàn hồi tỉ lệ thuận với sự biến dạng.

- Biểu thức: $F_{dh} = k \cdot |Dl|$

+ $|Dl| = |l - l_0|$: Độ biến dạng của lò xo (m), l_0 là chiều dài lò xo khi chưa biến dạng, l là chiều dài lò xo khi biến dạng.

+ k : độ cứng của lò xo (N/m)

+ Điểm đặt của lực đàn hồi ở hai đầu của lò xo.

+ Phương của lực đàn hồi trùng với trục của lò xo.

+ Chiều của lực đàn hồi là lực đẩy khi lò xo nén và là lực kéo khi lò xo dãn.

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc lực đàn hồi vào độ dãn của lò xo
+ Phần đồ thị ngoài đoạn OA ứng với lực đặt vào vượt quá giới hạn đàn hồi của lò xo. Khi đó lực đàn hồi không còn tỉ lệ thuận với độ biến dạng nữa.

